

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

Durée : 2h Coef : 4

PARTIE A ; EVALUATION DES RESSOURCES**I/ ACTIVITES NUMERIQUES : 5points****EXERCICE I : 1point**

Pour chacune des questions, recopie le numéro de la question et la lettre correspondant à la bonne réponse.

0,5ptx2=1pt

N°	Questions	Réponses			
		a)	b)	c)	d)
1)	La forme développée de $B(x) = (x+2)^2 - (x-1)(x+1)$	$4x+5$	$x^2 - 4x + 4$	$2x^2 + 4x$	$4x - 5$
2)	La forme factorisée de $A(x) = (x-3)^2 - 2(3-x)$	$(x-3)(2x-6)$	$(x-3)(2x+6)$	$2(x-3)$	$(x-3)(x-4)$

EXERCICE II : 2points

Soit $A = (3 - 2\sqrt{7})^2 - 9\sqrt{112} + 54\sqrt{567}$ un nombre réel donné..

1. Ecrire A sous la forme $a + b\sqrt{7}$ où a et b sont des entiers relatifs.

1pt

2. Sachant que $2,64 < \sqrt{7} < 2,65$ donner un encadrement de A.

1pt

EXERCICE III : 2points

L'étude de la taille d'une espèce d'arbre a permis de construire l'histogramme ci-dessous. En observant et en analysant cet histogramme :

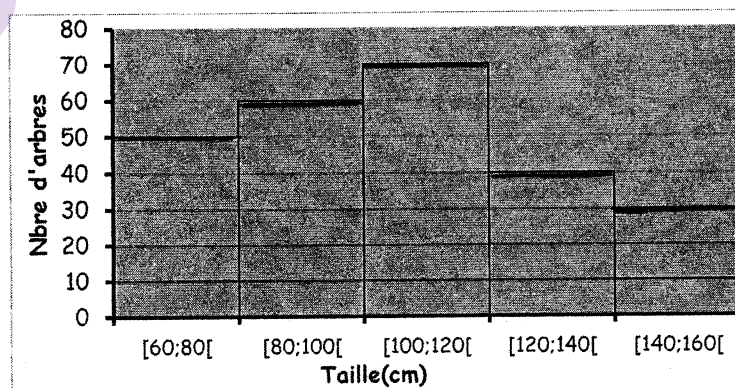
1. Recopie, puis complète le tableau ci-dessous.

1pt

Taille (cm)	[60 ; 80[	[80 ; 100[	[100 ; 120[	[120 ; 140[	[140 ; 160[
Nombre d'arbres					

2. Quelle est la taille moyenne des arbres de cet échantillon ?

1pt

**II/ : ACTIVITES GEOMETRIQUES : 5points****EXERCICE 1 : 2.5points**

ABC est un triangle tel que $AB=6,4\text{cm}$; $BC=8\text{cm}$ et $AC=4,8\text{cm}$.

1/2

1. a) Réaliser une figure, puis montrer que ABC est rectangle. 1pt

2. Calculer $\cos(\widehat{ABC})$ puis en déduire une mesure au degré près de l'angle $(\widehat{ABC})$. 0.75pt

3. M est un point de [BC] tel que $BM=6,25\text{cm}$ et N un point de [AB] tel que $BN=5\text{cm}$

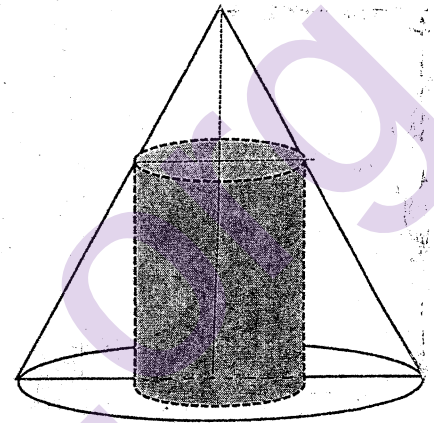
Démontrer que les droites (MN) et (AC) sont parallèles. 0.75pt

EXERCICE 2 : 2.5points

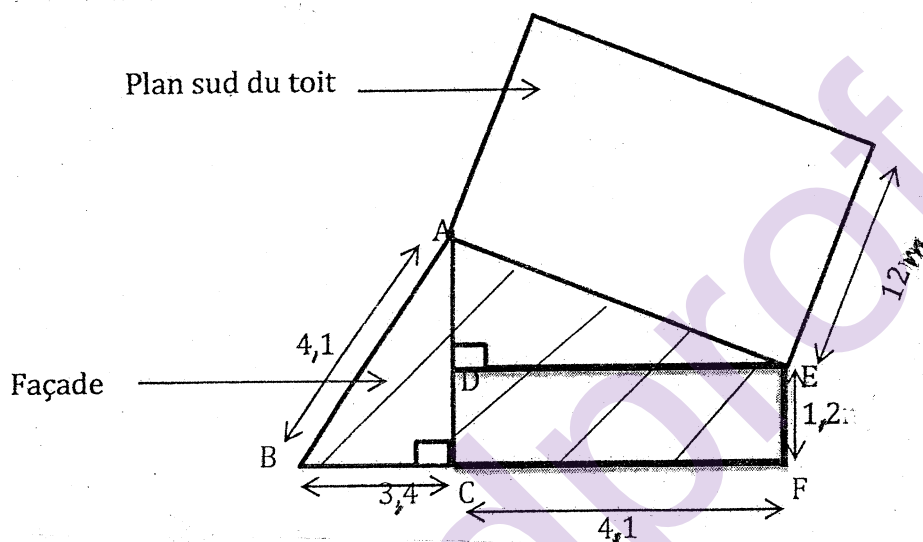
Un cylindre et un cône de révolution ont le même axe de révolution. Le cylindre se trouve à l'intérieur du cône. Le rayon du cylindre est de 2cm et sa hauteur est $h=4\text{cm}$. Le rayon de base du cône est 6cm.

1. Calculer la hauteur du cône de révolution. 1pt

2. Calcule le volume du cône et du cylindre. 1.5pt



PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES



$AB = 4,1 \text{ m}$
 $BC = 3,4 \text{ m}$
 $CF = 4,1 \text{ m}$
 $EF = 1,2 \text{ m}$

M. NANA a un problème avec sa toiture qui coule. L'image ci-dessus vous montre son toit avec les dimensions. Il doit procéder à des réparations avant le début des pluies. Pour ce faire, il doit commander les matériaux.

1) Il veut recouvrir la façade de son toit avec des tuiles. Les tuiles se vendent en m^2 , déterminer la quantité dont a besoin NANA pour recouvrir une façade (ABFE) de son toit 3 pts

2) Il souhaite remplacer toute sa toiture. Une feuille de tôle a pour dimensions 3m x 1,5 m, combien de feuilles de tôle va-t-il commander ? 3 pts

3) Un technicien explique à NANA que le problème de son toit vient de l'angle $\widehat{BAE}$ formé par le pan de son toit. Il dit que pour un tel ouvrage, il faut un angle d'au moins 130° . Aidez NANA à vérifier si l'angle du pan de son toit respecte la norme. 3 pts

Présentation : 1 pt